

P01 — Números reales y representaciones

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Jerarquía de los sistemas numéricos

Para cada número, indica el conjunto más pequeño entre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ al que pertenece: -4 , 0 , $3/7$ y $\sqrt{2}$. Explica por qué la cadena $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ no permite clasificar $\sqrt{2}$ como racional.

Ejercicio 2 · Clasificar expresiones equivalentes

Simplifica y clasifica en el conjunto más pequeño $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: $\sqrt{18}/3$, $(\sqrt{8})^{2/4}$, 0.125 y el decimal $0.101001000100001\dots$, donde entre unos aparecen uno, dos, tres, ... ceros.

Ejercicio 3 · Decimales y racionalidad

Decide y justifica: (a) todo decimal finito es racional; (b) todo decimal infinito es irracional; (c) un decimal periódico representa un racional.

Ejercicio 4 · Por qué hacen falta los reales

Explica por qué $\mathbb{Q}$ no basta para medir la diagonal de un cuadrado de lado 1 y que aporta $\mathbb{R}$ sin afirmar que todo real admita una expresión decimal finita.

Ejercicio 5 · Recta numérica y cierre de operaciones

Compara $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ desde dos perspectivas: que operaciones aritméticas dejan de estar cerradas en cada ampliación y que problema de orden/completitud sigue sin resolver $\mathbb{Q}$. Incluye un ejemplo concreto por paso.

Ejercicio 6 · Taller de representaciones de un mismo número

Agrupar las expresiones que representan el mismo número y clasificar ese número: 0.5 , $1/2$, $\sin(\pi/6)$, $\sqrt{1/4}$, $0.4999\dots$; después explicar qué conversión fue decisiva en cada agrupación.